황규범

백엔드 엔지니어 · AI 자동화와 현장 배포

kisook2557@gmail.com · 010-2264-2557
thisnorm.dev · github.com/thisNorm · thisnorm.tistory.com



스마트팜 농가의 현장 장비와 서비스 사이의 백엔드를 만들고, 그 위에 AI 자동화를 붙이는 일을 합니다. 메인 서버가 하루 동안 멈췄을 때도 수집 데이터를 잃지 않았고, 20개 농가 확장에 대비해 헬스체크 집계와 원격 자동 업데이트를 만들었습니다. AI팀에서 받은 모델을 출입 단말의 NPU로 옮겨 장면 처리 시간을 305ms에서 23ms로 줄였고, 폐쇄망에서는 로컬 LLM이 만든 CI 설정을 샌드박스 실행과 smoke test로 검증한 뒤에만 반영하게 했습니다. 일상에서 불편한 일이 생기면 직접 도구를 만들어 쓰고, 그중 일부는 사무실 동료와 외부 사용자가 함께 쓰고 있습니다.

경력

주식회사 인포벨리코리아 (INVAKO)

2026.06 ~ 현재

백엔드 개발자 (사원) · 고려대학교 세종연구소 내 · 스마트팜 클라우드 서비스

- 연구 목적으로 도입한 3개 농가(농가당 소리수집기 8~20대, 카메라 12~15대)의 엣지 서버 담당. 기존 farmsonic-server를 대체하는 통합 엣지 서버(소리수집기·카메라·비콘 모듈, Jetson)를 개발해, 운영 중인 농가에서는 기존 서버의 데이터·포트와 분리해 같은 장비에서 병행 가동하며 교체 중. 이더넷 게이트웨이·비콘 프로토콜 연동, MQTT·HTTP 수집 파이프라인 구축
- 20개 농가 추가를 앞두고, 농가마다 헬스체크를 직접 받으면 네트워크 오류 알림이 쏟아져 아무도 확인하지 않게 될 것으로 보고 매니저 서버를 만듦. 첫 Heartbeat로 농가를 자동 등록하고, 모든 농가 상태를 한 건으로 묶어 10분마다 상위 헬스체크 서버로 전송(세부 지표·IP는 매니저에만 보관). 알려진 이상은 지표별로 무시하되 수치가 바뀌면 자동 해제해 알림 피로를 줄임
- 매니저 서버 자체 업데이트는 새 컨테이너가 헬스체크를 통과해야 설정을 원자적으로 갱신하고, 실패하면 기존 컨테이너로 되돌림. 고정 시드 퍼징(변형 요청 약 870건)과 가상 농가 45곳 검증으로 긴 농가 ID가 잘려 다른 농가에 닿던 문제, Heartbeat 이력이 무한히 쌓이던 문제를 찾아 수정
- 사내 Docker 이미지 서버와 고정된 compose 이미지 경로로 일괄 업데이트 구성. 엣지 서버가 헬스체크 응답으로 업데이트 지시를 받아 스스로 새 버전을 받는 방식이라 농가 쪽으로 들어오는 연결이 필요 없음. 교체 중 자신이 죽지 않게 업데이트 에이전트를 별도 컨테이너로 분리하고, 이미지를 받지 못하면 기존 버전을 그대로 둔 채 결과를 매니저에 단계별로 보고
- 장비 종류별로 포트와 DB를 나눈 모듈 서버를 두어 메인 서버가 내려가도 수집이 이어지게 하고, 출입 판정·얼굴인식에 필요한 권한·작업자 데이터만 모듈 DB로 미러링해 메인 없이도 판정이 돌게 함. 볼륨 문제로 메인 서버가 두 번, 각각 약 하루 중단됐을 때도 데이터 유실 없음 (소리수집기 기준 농가당 시간당 48~120건)
- 설치 기사가 장치를 등록하면 서버 연결 → 장치 확인 → 데이터 수신 → 저장 → 조회 → 대시보드 표시까지 6단계를 자동으로 확인하는 설치 검증 기능 개발. 장치 보고 주기를 기다리고 '아직 안 옴'과 '안 옴'을 구분해 재검사를 줄임
- 한 농가에서 메인↔모듈 요청이 반복돼 로그가 하루 약 7GB 쌓이고 헬스 보고가 끊긴 장애를 분석해, 로그 일일 용량 상한, 권한 조회 캐시(동시 요청은 한 번만 조회), 헬스 보고 시간 제한 재조정으로 해결
- 공유 계정으로 누가 어떤 장비를 등록했는지 알 수 없던 Tailscale 네트워크에 이름 규칙과 태그 정책을 정함. 현장 장비는 사무실 장비에 접근할 수 없고 헬스체크용 장비만 정해진 포트로 나가게 했으며, 읽기 권한 2개만 쓰는 위반·변경 Slack 알림 도구를 만들어 사무실 전원이 사용 중. 알림이 계속 오니 각자 등록한 장비를 규칙에 맞추게 됨

한국전자통신연구원 (ETRI) 자율형IoT연구실

2026.01 ~ 2026.02

연구연수생 인턴 (백엔드) · CCTV·로봇 통합 관제 시스템 AegisView 1인 개발

- FastAPI AI 추론 서버와 C# 게이트웨이를 분리하고, 침입 탐지 시 스냅샷 저장과 텔레그램 알림 구현
- YOLOv8 탐지 이벤트를 Redis Queue로 비동기 처리하고, 실패한 이벤트는 DLQ로 보내 재처리할 수 있게 함
- 같은 객체가 화면에 머무는 동안의 이벤트를 묶어 DB 쓰기 부하를 줄임
- aiohttp 비동기 통신으로 로봇 원격 조종의 모터 제어 지연 90% 개선, React·Socket.io 관제 대시보드 구축

핵심 프로젝트

FaceGate — 얼굴인식 스피드게이트 출입 시스템

진행 중 · 사내 PoC

1인 개발 · TypeScript, Android, RKNN, WebSocket · github.com/thisNorm/facegate

- 게이트 업체는 본체와 열림 신호만 제공. 얼굴 사진을 사내망 안에만 두고 권한 그룹·시간표·생체정보 동의 같은 사내 규칙을 맞추기 위해 기성 출입통제 제품 대신 직접 개발
- 게이트 서버, 관리자 웹, 안드로이드 단말을 개발. 단말이 조작돼도 문이 열리지 않도록 개방 판정은 서버에서만 함
- AI팀에서 받은 ONNX 모델을 단말 NPU용 RKNN으로 변환하고 INT8로 양자화. 장면 처리 305ms → 23ms, 앱 CPU 18~20% → 6~7%, 양자화 뒤에도 저장 장면 판정 결과 동일(점수 차 ±0.03)
- 자동 시험 448개(서버 260, 관리자 웹 159, 단말 29), 주요 결정은 결정 로그로 기록. 게이트 12대, 직원 100~130명 규모로 도입 예정

Air-gapped AutoCI — 폐쇄망 로컬 LLM CI/CD 자동화

2026.05

2인 팀 리드 · AI를 활용한 DevOps 전문가 양성 교육 수료 프로젝트 · Python, GitLab CI, Docker, Ollama · github.com/thisNorm/Air-gapped_DevOps

- 요구사항을 로컬 LLM이 해석해 .gitlab-ci.yml을 만들고, 구조·위험 명령 검사 뒤 일회용 Docker 샌드박스에서 실행과 smoke test를 거쳐 통과한 것만 GitLab Runner로 반영. 정해진 시도 안에 통과하지 못하면 반영하지 않음
- CPU 환경의 소형 모델(gemma4:e2b, 약 9.7GiB)은 긴 YAML에서 부정확하고 느려, LLM은 프로젝트 판단만 맡기고 YAML은 검증된 템플릿으로 분리. 모델은 Ollama로 교체 가능
- 모델 준비가 길어지는 동안 GitLab·Runner 파이프라인을 먼저 구축해 일정을 병렬로 진행하고, 명령어 대신 대화형으로 쓰도록 셸 래퍼 제공

HarnessVault — 조직 단위 AI 하네스 관리 플랫폼 (MVP)

2026.08

1인 개발 · NestJS, Next.js, PostgreSQL·pgvector, MCP · github.com/thisNorm/HarnessVault

- 잘 만든 AI 하네스가 개인 자산으로 남아 사람이 나가면 사라지는 문제를 보고, 회사 공통 → 팀 → 개인으로 이어지는 하네스 구조를 설계
- Codex·Claude Code를 MCP 게이트웨이로 회사 파일·DB·Git에 읽기 전용으로 연결. 자격증명은 환경변수 이름으로만 참조하고, 하네스 기여는 다른 사람의 승인 뒤에만 반영하며, 실행은 감사 로그로 남김
- 하네스 등록 → 다른 계정 승인 → 반영 흐름을 mock 없이 실제 DB와 승인으로 도는 e2e 테스트로 검증

PinMate — 친구끼리 쓰는 장소 공유 지도

2026.10 ~ 개발 중

3인 팀 리드 · React, Spring Boot, MyBatis, PostgreSQL · github.com/taeyoung087007-wq/PinMate

- 지도 앱마다 공유 방식이 달라 핀을 다시 찍어야 하는 불편에서 출발해 주제와 방향을 제안. 지도 연동, 모임·친구 CRUD, 외부 Open API 연동 담당
- 커밋 172개 중 146개, PR 병합 59건 중 53건 담당. 기능 브랜치·PR 규칙, CI(백엔드 빌드, 프론트 테스트·린트), main 직접 push를 막는 Git hook 구성

DeepVoice Shield — 온디바이스 실시간 딥보이스 탐지 앱

메타버스 융합 SW 아카데미 · 1년 팀 프로젝트

백엔드·배포 담당 · NestJS, MySQL, AWS, Firebase · github.com/thisNorm/deepfake_detection_service_backend

- 백엔드 폴더 구조와 CRUD를 세우고 앱 기능에 맞춘 백엔드 로직을 맡았으며, 서버는 AWS, 앱은 Firebase에 배포해 팀이 같은 환경에서 개발하게 함
- 정확도를 높이자 추론이 느려져, 예방 앱은 속도가 중요하다고 보고 경량화 후 정확도 손실과 속도 향상을 비교하자고 제안. 91.4% 경량화로 정확도는 소폭 하락, 추론 속도는 크게 개선되어 채택
- 안드로이드 오디오 접근 제한을 우회하는 Java Native Module을 팀원과 함께 개발. 대상 2회, 우수상 1회 수상

그 외 프로젝트와 직접 만들어 쓰는 도구

알아서 — 개인 재무 AI 에이전트

2026.09 · 1인

- 카드·계좌·증권 자료를 모아 결제 방식과 예산 조정안을 제안. 금액 계산은 AI 대신 코드로 고정하고, 증권 API 키의 주문 기능과 유료 API 자동 전환을 막음. CODEF 데모 API로 약 1~2개월 직접 사용

SNS 성장 실험 — AI 댓글 에이전트와 데일리 AI 브리핑 2026.10 ~ 운영 중 · 1인

- Threads·LinkedIn에서 매시간 관심 분야 글 1~3개에 댓글. 답글이 끝없이 이어지던 문제를 공감·수긍이면 마무리, 이의·의문이면 이어 답하는 종료 기준으로 해결. 선팔·맞팔 없이 같은 13일 비교 Threads 순증 +2 → +22명, 조회 1,115 → 36,361회. 같은 계정에 매일 오전 9시 AI 기업 발표와 개발자 커뮤니티 반응을 정리한 브리핑을 게시

Content Agent — 노션 기반 콘텐츠 발행 파이프라인 2026.04 · 1인

- 노션 초안을 각색·썸네일 생성·티스토리·X 발행까지 한 번에 처리하고, 각색 결과가 어긋나면 발행하지 않는 fail-closed 구조. 기술 블로그의 Docker·Kubernetes·CI/CD 글을 이걸로 발행

OnlyDM — 인스타그램 DM 전용 Windows 메신저 2026.08 · 1인

- 외국 사용자의 이슈 요청으로 영어 UI를 추가하고 로그인 버그를 수정. npm 패키지(@thisnorm/onlydm)로 업데이트 배포

AI POT CBT · Keydesk · Windows Toolkit 1인

- 공개 기출로 만든 CBT로 문제풀이를 해 프롬프트 엔지니어링 1급 취득. Infisical 기반 개인 API 키 보관함(호출량·비용을 관리하는 게이트웨이로 개발 중). 사무실 개발 PC에서 쓰는 IP·포트 확인 트레이 도구

수상

2026.01	홍익대학교 총장상
2025.12	디지털 바이오헬스 종합설계 경진대회 대상 · DeepVoice Shield
2025.11	충청권 ICT 이노베이션스퀘어 S/W 개발 분과 대상 · DeepVoice Shield
2025.11	지역혁신 인재양성 연합 페스티벌 우수상 · DeepVoice Shield
2025.09	OpenCV Zoo 영상분석 실무 프로젝트 최우수상 · 멀티프레임 반사광 제거 (3인 팀)

교육 · 자격 · 학력

자격	AI-POT 프롬프트 엔지니어링 1급 (2026.02), SQLD (2024.09)
2026.04	AI를 활용한 DevOps 전문가 양성 교육 · Docker·Kubernetes 기반 CI/CD, Air-gapped AutoCI
2025.10	충청권 ICT 이노베이션스퀘어 S/W 개발 멘토링
2024.12 ~ 2025.06	메타버스 융합 SW 아카데미 (과기부 주관) · DeepVoice Shield
기타 교육	OpenCV Zoo 머신러닝·딥러닝 영상분석 교육 (반사광 제거 프로젝트), ESG 일경험 교육
2020.03 ~ 2026.08	홍익대학교(세종) 소프트웨어융합학과, 빅데이터비즈니스융합전공 복수전공 졸업 · 학점 3.53/4.5 (전공 3.89/4.5) 자료구조 A0, 알고리즘 A0, 데이터베이스 A+, 디자인패턴 A+, 머신러닝 A+

기술

언어	TypeScript, Python, JavaScript, Java, C#
백엔드	Node.js, NestJS, FastAPI, Spring Boot, REST API, WebSocket
데이터	PostgreSQL(pgvector), MySQL, SQLite, Redis, MQTT
AI	LLM 에이전트, MCP, RAG, 로컬 LLM(Ollama), 모델 경량화(ONNX, RKNN, TFLite, INT8), YOLOv8
인프라	Linux, Docker, GitLab CI, GitHub Actions, AWS, Firebase, Tailscale